

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T19:19:54

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286_cdf13d2f565f2592

Generated at: 2026-06-27T19:19:54

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为辅助决策工具，不承担最终诊断责任，所有结论均以Query Case为核心进行推导，绝不将任何检索病例视为主诊断对象。最终病理诊断需由具有执业资质的病理科医师结合完整临床资料综合判断并签发。

推理过程与证据归纳

本分析基于单一参考诊断报告（TCGA-AF-3911）与Query Case的20个高注意力patch图像及其对应的文本描述，综合评估其病理特征。首先，参考报告明确指出该病例为“上段直肠癌”，组织学类型为腺癌，分化程度为中至低分化（moderately to poorly differentiated），肿瘤大小为5.50 cm，pT3 pN2分期，即肿瘤已穿透肠壁肌层进入浆膜下层，并伴有区域淋巴结转移（9/?）。此信息提供了关键的临床背景和预期病理表现。

在视觉证据方面，Query的20个高注意力patch均来自同一WSI（TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1...），其预测类别为“TCGA-READ”（直肠腺癌），概率高达98.37%，显著高于其他类别，表明模型对肿瘤类型的识别具有高度置信度。结合各patch的GLM视觉特征分析，多数图像显示了典型的腺癌形态：细胞核呈现明显异型性，表现为大小不一、形状不规则、染色深、核仁突出；细胞质相对稀少且淡染；组织结构紊乱，原有腺体排列被破坏，出现背靠背生长、实性团块或巢状分布等侵袭性模式。例如，sim_0002、sim_0003、sim_0005、sim_0009、sim_0010、sim_0015、sim_0016、sim_0019、sim_0020等patch均被标注为“High”置信度，明确描述了上述恶性特征，支持了腺癌的诊断。此外，部分图像可见间质纤维化、淋巴细胞浸润及少量粘液分泌，符合腺癌的微环境特征。

值得注意的是，尽管大部分patch支持恶性诊断，但存在少数patch（如sim_0014、sim_0018）被判定为正常直肠组织，其理由是保留了规则的腺体结构、细胞核形态规则、无明显异型性。这提示样本中可能存在肿瘤与正常组织并存的区域，或取样位置位于肿瘤边缘。然而，这些“正常”区域的描述与参考报告中“肿瘤侵犯浆膜下层”的结论并不冲突，反而可能反映了肿瘤局部浸润的边界情况。

进一步对比文本证据与视觉推断，发现两者高度一致。参考报告中的“pT3”分期（肿瘤穿透肌层达浆膜下）与多个patch中观察到的肿瘤细胞突破基底膜、侵入周围脂肪组织的形态学证据相吻合。同时，“pN2”（9个淋巴结转移）虽未在patch中直接可视化，但多处描述的“淋巴细胞浸润”可视为免疫反应的间接证据，支持淋巴结受累的可能性。此外，参考报告提及“肿瘤距最近切缘2.7 cm”，而多个patch显示肿瘤细胞密集分布，未见明确切缘，亦与之相符。

综上所述，所有证据链——包括模型预测类别、参考报告的详细病理描述以及20个patch的形态学分析——均指向一个明确的结论：该Query Case为直肠腺癌，且具有中至低分化、较大肿瘤体积、局部浸润及淋巴结转移的特征。尽管个别patch显示正常组织，但整体证据强烈支持恶性诊断，且与参考报告的核心信息完全一致，无实质性冲突。因此，最终判断应以参考报告提供的具体数值和明确描述为准，尤其是肿瘤大小、分级和TNM分期等关键指标。

关键指标提取

肿瘤大小为5.50厘米，根据参考报告中的描述“tumor size 5.50 cm”明确提取。肿瘤的组织学分级为中度至低分化（moderately to poorly differentiated），该信息来源于检索报告中对肿瘤分化的直接描述。T分期为pT3，依据是肿瘤已穿透肠壁进入周围脂肪组织，符合AJCC标准中pT3的定义；N分期为pN2，因区域淋巴结中有9个存在转移，即阳性淋巴结数为9，总数未明确提及但可推断至少为9个以上，故记录为9/≥9；M分期无法评估（pM: Cannot be assessed），因此不作具体分期判断。免疫组化指标如ER、PR、HER2及Ki-67在提供的文本证据中均未提及，故无法提取相关结果。综上所述，关键病理指标包括：肿瘤大小5.50 cm，分级为中度至低分化，T分期pT3，N分期pN2（9个淋巴结阳性），M分期不可评估，免疫组化指标未提及。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286_cdf13d2f565f2592。综合分析检索病例报告、Query图像高注意力区域的视觉特征及对应的文本描述，结合模型预测类别（TCGA-READ）与多模态证据一致性判断，该病例高度提示为直肠腺癌（adenocarcinoma of the rectum），且具有中至低分化特征。

在视觉证据方面，多个高注意力patch（如sim_0002、sim_0003、sim_0005、sim_0009、sim_0010、sim_0015、sim_0016、sim_0019、sim_0020）均显示显著的细胞核异型性：核增大、深染、形态不规则，部分可见明显核仁；细胞质相对稀少，呈淡染或嗜碱性；组织结构紊乱，表现为背靠背腺体、实性团块、巢状排列等典型恶性生长模式，符合中至低分化腺癌的形态学标准。尽管部分patch（如sim_0007、sim_0011、sim_0013）提示存在良性或不确定结构，但其占比较低，且整体图像分布支持恶性病变主导。此外，背景中可见散在淋巴细胞浸润和轻度纤维化，提示肿瘤微环境反应活跃，进一步支持恶性诊断。

参考报告明确指出该病例为“上段直肠癌”，病理类型为“腺癌”，分化程度为“中至低分化”（moderately to poorly differentiated），肿瘤大小为5.50 cm，pT3（肿瘤穿透肌层达浆膜下层），pN2（9/？个区域淋巴结转移），并伴有非淋巴结部位的周肠脂肪组织肿瘤灶。这些信息与图像观察到的侵袭性生长模式高度一致，尤其pT3分期与图像中肿瘤突破肠壁结构进入周围脂肪组织的特征相符。虽然具体淋巴结总数未在报告中明确，但“9个阳性”已足以支持pN2分期。免疫组化结果未提及，建议补充ER、PR、HER2及Ki-67检测以完善分子分型。

综上所述，基于多模态证据的一致性，该Query病例极可能为一例中至低分化直肠腺癌，肿瘤较大（约5.5 cm），局部侵犯较深（pT3），伴区域性淋巴结广泛转移（pN2），临床分期应属III期（AJCC 8th版）。需注意的是，当前证据主要来源于单个参考病例，若实际临床资料存在差异，应以最终手术标本全面评估为准。建议结合临床影像、术前评估及后续免疫组化结果进行综合判断。